

大桥矿区谢家坳地段铀矿地球物理场特征浅析

程 键,刘石宏,朱伟超,罗 敏

(湖南省核工业地质局三〇三大队,湖南 长沙 410119)

摘 要:大桥矿区位于大湾矿田东南缘,通过以往地质及放射性物探工作,发现了一批铀矿床和铀矿点。其中谢家坳地段的成矿地质条件与已发现的庙冲矿床具有相似之处,通过加强与其对比总结和分析,并对谢家坳周边和深部区域进行探索和研究,有望寻找具有良好经济效益的富大矿床。

关键词:铀矿;地球物理场;远景分析

研究区属南岭多金属成矿带中段,金鸡岭岩体南侧接触带,区内矿产丰富,钨、锡、铅、锌、银矿产于金鸡岭岩体内,铀矿主要产于金鸡岭岩体内外接触带。在该区开展了系统的区域地质调查和矿产勘查工作,铀矿化产自金鸡岭岩体与砂子岭岩体的接触部位,特别是接触带中断裂构造发育部位。铀矿化是由次级断裂构造控制,铀矿化产于断裂构造两旁的碎裂花岗岩中,并且存在于金鸡岭岩体与砂子岭岩体接触界面,谢家坳铀矿化受断裂—花岗碎裂岩和岩体接触部位联合控制。通过对该区地球物理场特征的分析预测找矿方向。

1 研究区地质背景

研究区位于南岭东西向多金属成矿带及钦杭成矿带结合部位。区域内出露的地层主要有震旦系的正园岭组、寒武系的香楠组和茶园头组。

正园岭组与下伏地层天子地组呈整合接触。该组地层由灰绿色厚层状浅变质细—中粒长石石英砂岩组成,中部夹薄层状粉砂质板岩、粉砂岩。区内缺失丁腰河组,正园岭组与上伏地层香楠组呈断层接触。香楠组由深灰色、灰色含炭细—中粒浅变质长石石英砂岩、炭质板岩岩石组成。茶园头组为灰色中—厚层状中—细粒长石石英砂岩、长石石英砂岩夹泥质板岩互层。

区内岩浆岩广泛分布,占全区面积的70%,呈现多期多幕的特点。主要为金鸡岭岩体、砂子岭岩体。鸡岭岩体主要为中粒斑状黑云母正长花岗岩;砂子岭岩体主要为中细粒斑状角闪黑云母斜长花岗岩,岩石风化强烈,沙

状,松散。区内出露有细粒花岗岩脉、花岗斑岩脉、伟晶岩脉、基性岩脉。

主要构造为F11(图1),是蓝山—江华区域性大断裂的主要组成部分,断层沿倾向、走向均呈舒缓波状,产状变化大。工作区往北其走向近于南北向,枇杷板以南进入工作区,走向逐渐转变为北北东向,南段切割震旦—寒武系地层,形成宽度不等的硅化破碎带,带内主要为硅化砂岩和密集的石英细脉构成。破碎带可见早

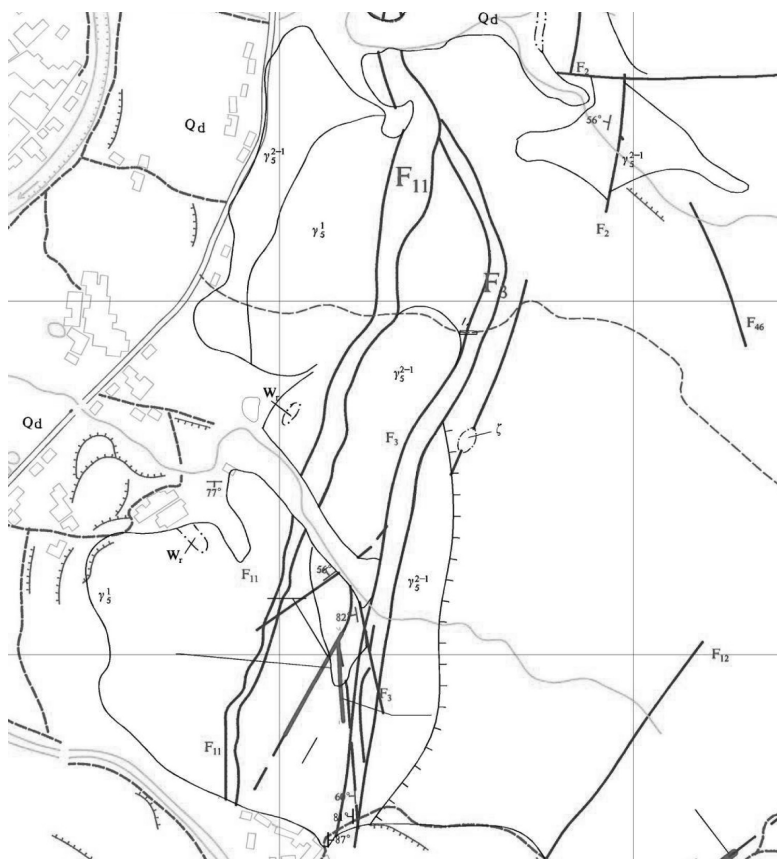


图1 大桥矿区谢家坳地段地质简图

作者简介:程键(1987—),男,湖北黄冈人,主要研究方向:地球物理生产科研。

期构造角砾,但因后期硅化、铁染,其轮廓大都较模糊。该区北段穿行于砂子岭岩体和金鸡岭岩体之间,构成两者的分界线。沿断裂岩石破碎强烈,硅化、钾化、绢云母化、绿泥石化发育,局部可见糜棱岩化,但从中心往两侧一次出现糜棱岩化构造角砾岩-花岗碎裂岩-蚀变碎裂花岗岩-正常花岗岩。蚀变破碎带各地宽度不一。该断层分支复合现象明显,其上盘分支出F3,构成“人”字形构造骨架。F3走向近南北向,倾向西,倾角70~80°,其构造岩及蚀变与F11基本相似,只是规模比F11小。

2 地球物理场特征

在研究区前期主要在地表开展了地面伽玛总量测

量工作,发现的一批异常点(带),圈定了伽玛相对场图,为后期的探槽揭露和钻探工作提供了一定的依据。下表为大桥矿区个地质体参数统计表(见表1)。

因测量范围较小,统计的数据相应偏小,只能代表局部的结果。从表1可看出,寒武和震旦两地层中的底数在7~9 nC/kg.h之间;从时间顺序来看,由新到老的地层其平均值大小为从高到底的规律。寒武系的香楠组均方差为最高,为2.40 nC/kg.h,其它均低于2 nC/kg.h。而变异系数在12%~30%,其中寒武系的香楠组的变异系数最大为27.60%,在本区中显得最为突出。而岩体的参数中底数最高的为金鸡岭岩体(J3)的12.15 nC/kg.h,砂子岭岩体最低为10.60 nC/kg.h,一样符合由新到老的规律;岩体的变异系数均在10%~20%。

表1 大桥矿区各地质体参数统计表

地质体参数		平均值	均方差	变异	统计	$X+\sigma$	$X+2\sigma$	$X+3\sigma$	异常下限 3X	备注
		X nC/kg·h	σ nC/kg·h	系数 σ/X	个数 N					
Qd	浮土	10.17	1.73	17.03%	663	11.90	13.64	15.37	30.51	<17
∈ ch	基岩	8.78	1.46	16.64%	54	10.24	11.70	13.16	26.33	<12
	浮土	7.25	0.75	10.32%	70	8.00	8.74	9.49	21.74	<12
∈ xn	基岩	8.70	2.40	27.60%	488	11.10	13.50	15.90	26.09	<17
	浮土	8.47	1.96	23.17%	382	10.43	12.39	14.35	25.40	<17
Zz	基岩	7.35	1.08	14.67%	233	8.43	9.51	10.59	22.05	<17
	浮土	6.70	0.88	13.11%	167	7.57	8.45	9.33	20.09	<17
J3	基岩	12.15	2.03	16.70%	144	14.18	16.21	18.24	36.46	<20
	浮土	10.91	1.43	13.15%	93	12.35	13.78	15.22	32.73	<20
J2	基岩	12.30	1.53	12.46%	85	13.83	15.37	16.90	36.91	<20
	浮土	10.79	1.23	11.37%	138	12.02	13.24	14.47	32.37	<20
J1	基岩	10.60	2.21	20.84%	982	12.81	15.02	17.22	31.79	<20
	浮土	9.22	1.76	19.04%	1004	10.98	12.73	14.49	27.67	<20

根据统计的数据圈定伽玛相对场图,其中谢家坳地段的晕圈呈南北向展布,受所城-大桥区域断裂控制,南北长约30m、东西宽约100m,最高强度为560 nC/kg.h,一般强度为27 nC/kg.h,该区有意义的晕圈区。而其它晕圈基本上沿山沟走向展布的狭长形,受地形因素引起,强度不高,虽然晕圈也受一定的构造控制,但意义不大。且1:20万的航放资料在测区内无航放异常和晕圈显示。

3 找矿方向

大桥矿区谢家坳地段铀矿化与庙冲铀矿床同属所城大断裂控制,成矿地质体、成矿构造、成矿结构面、成矿作用特征相似(见表2)。大桥-庙冲地区位于金鸡岭岩体东南部边缘,受SN向所城大断裂控制,伽玛晕、水化晕重合较好。经过前期的地质和物探勘查,大桥矿区谢家坳地段见到了埋藏浅、厚度大、品位高的工业铀矿

体。铀矿物赋存在花岗碎裂岩中,但是在走向上没有控制矿体边界,在倾向上(深部)没有控制矿体延伸,对矿体的成矿作用还有待进一步查明。

F11主构造本身地表铀矿化很弱,但是,铀矿化主要产于构造带深部,矿体规模大,而且品位也富。对比庙冲矿床分析,该地段的南北向构造在砂子岭岩体内是否成矿值得探索,应有较好找矿前景。

4 结 语

(1)通过对该区地球物理场特征的分析,为后期开展的探槽和钻探工作提供了充分的依据,并进行了相互的验证,基本查明了该区的铀矿化特征,明确了今后的找矿方向。

(2)由于本次钻探工作有限,对矿体深部的延伸并未查清,对深部是否存在隐伏矿体也无从判断。

(3)本次只采用了放射性测井,(下转第136页)

采的切割横巷一段提前和相邻的2采切割横巷贯通,以2采切割横巷为安全通道;b、9采回采结束后充填完成,2采三面皆为充填体,为解决2采切割槽拉槽爆破的安全通行,调整切割井位置,边中央位置为两端布置,且需增加一个切割井,如图3所示。

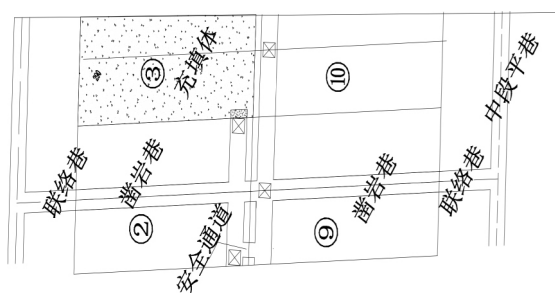


图3 2、9采场切割槽爆破安全出入通道示意图

1.3 结合采场实际灵活调整采切工程布置

采场矿块参数的划分其中一项是根据矿岩性质、顶板及上盘最大允许暴露面积确定的,17号矿体14个采场除边部1、8、7、14四个采场外,规格为 $18 \times 25 \text{ m}^2$,一般不大于 500 m^2 ,在实际运用中,7、14两个采场回采最大面积 840 m^2 ,但采场三面皆为稳固花岗岩,且采场上部逐渐回缩呈拱形,实际到300m标高,采场平面面积 440 m^2 ,统筹考虑,决定两个采场共用一个切割槽,以切割槽为爆破自由面,两采场按相反方向后退式回采,缩短采场回采时间30天,减少工程量48m;切割工程具体布置如图4所示。

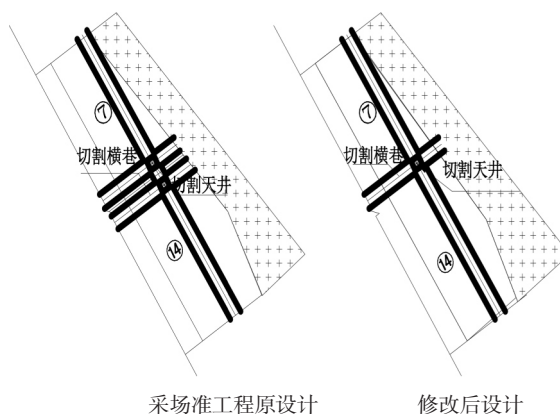


图4 相邻两个采场共用切割槽示意图

2 结 语

通过对蕉坑坞矿区17号矿体的采准、切割、中深孔设计爆破等工程、工艺实施,在3、5、7、14采场顺利爆破结束后,上述在施工中出现或多次出现的问题,在逐项解决中,利用所得到的经验和数据对后续的采场工程、参数选取进行了及时优化,并在9采中的切割拉槽、拉槽时中深孔爆破安全出口等问题处理中进行运用,都取得了理想的效果,达到了设计的目的,相信同类型采矿方法、矿岩类型的矿山在设计、施工中会有一定的参考意义。

参考文献

- [1]采矿设计手册编辑部.采矿设计手册(矿床开采卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,1987.

(上接第127页)

表2 矿床(点)主要特征对比一览表

地区	大桥矿区谢家坳地段	庙冲矿床
项目		
地层、岩性	岩性为黑云母二长花岗岩	黑云母二长花岗岩,碎裂花岗岩
接触带	金鸡岭外接触带	金鸡岭外接触带的砂子岭岩体中
构造	南北向及其次级断裂构造中,分支、复合部位	南北向及其次级断裂构造中,分支、复合部位
热液活动	多期多阶段,脉体发育	多期多阶段,脉体发育
矿石类型	硅质脉充填型和裂隙型为主	碎裂花岗岩型,硅质脉充填型
围岩蚀变	蚀变发育,主要为硅化、红化、水云母化、黄铁矿化、绿泥石化,与矿化最密切的是黄铁矿化、红化。	蚀变发育,主要有:硅化、红化、水云母化、黄铁矿化、绿泥石化

获得的地质信息和物性参数不够,希望今后采用电法、磁法等综合测井,可以更好的获取岩层、矿层的空间展布情况,同时对发现隐伏矿体、其它金属矿体有很直接的找矿效果。

(4)该区铀矿体主要以破碎带形式存在,伴生矿物特征主要是绿泥石化、黄铁矿化、硅化等蚀变形式,与矿化围岩相比较,有明显的电性异常。希望下一步可以开展有关电磁测深的工作,预期获得较好的找矿效果。

参考文献

- [1]赵如意,王登红,陈毓川,等.南岭成矿带铀矿地质特征、成

矿规律与全位成矿模式[J].地质学报,2020,94(1):149-157.

- [2]徐浩,蔡煜琦,刘佳林,等.郴州—钦州地区花岗岩型铀矿找矿前景[J].地质学刊,2013,37(3):419-423.
- [3]杨尚海.南岭成矿带大湾铀矿田铀成矿环境与找矿前景[J].世界核地质科学,2011,28(2):63-70.
- [4]舒孝敬,管南生,李学训,等.根据重磁场研究讨论桂北地区的铀成矿特点[J].铀矿地质,1995,11(3):147-153.
- [5]李悝,程志伟,黄波,等.赣杭带广丰—江山地区地球物理特征及铀找矿方向[J].化工矿产地质,2019,41(4):306-311.